背公式

2024年12月1日 星期日 20:13

随机变量及其分布

随机变量的分布

离散型 分布律 $\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline X & x_1 & \cdots & x_n\\\hline P & p_1 & \cdots & p_n\\\hline\end{array}$ ① $p_k\ge0$ ② $\sum_{k=1}^{\infty}p_k=1$

① 0-1分布 $X\sim b(1,p)$ $P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1\ (0<p<1)$

② 二项分布 $X\sim b(n,p)$ $P\{X=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}, k=0,1,2,\dots,n$

③ 泊松分布 $X\sim P(\lambda)$ $P\{X=k\}=\frac{\lambda^ke^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,\dots\ (\lambda>0)$

$n\to\infty$ 二项分布→泊松分布

④ 几何分布 试验次数不确定 $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,3,\dots$

⑤ 超几何分布 N件(含M次品) 中取n件，取到次品数

$P\{X=k\}=\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, 0\le k\le n\le N, k\le M$

分布函数 $F(x)=P\{X\le x\}, -\infty<x<+\infty$

$P\{x_1<X\le x_2\}=P\{X\le x_2\}-P\{X\le x_1\}=F(x_2)-F(x_1)$

左开右闭

F(x)右连续 (左开右闭)

连续型 概率密度 ① $f(x)\ge0$

分布函数 ② $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

③ $P\{x_1<X\le x_2\}=P\{X\le x_2\}-P\{X\le x_1\}=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$

④ $P\{X=a\}=0$

① 均匀分布 $X\sim U(a,b)$

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\0, & 其他\end{cases}$

$F(x)=\begin{cases}0, & x<a\\\frac{x-a}{b-a}, & a\le x<b\\1, & x\ge b\end{cases}$

② 指数分布 $X\sim \exp(\theta)$

$f(x)=\begin{cases}\frac1\theta e^{-\frac x\theta}, & x>0\\0, & 其他\end{cases}$ $(\theta>0)$

$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\1-e^{-\frac x\theta}, & x\ge0\end{cases}$

③ 正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty<x<+\infty$ $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt\pi$

$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt, -\infty<x<+\infty$

μ: 位置参数

σ: 分散程度

标准正态分布: $X\sim N(0,1)$

$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty<x<+\infty$

$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

① $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$

② $\Phi(0)=\frac12$

已知概率密度求分布函数

$F(x)=P\{X\le x\}=P\{\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{x-\mu}{\sigma}\}=\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$ → 查表 (正态分布)

积分 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$ (其他分布)

随机变量函数的分布

离散型 已知X分布律求 $Y=f(x)$ 分布律

①逐点代入 ②合并

$\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline P_k & P_1 & \cdots & P_n\\\hline X & x_1 & \cdots & x_n\\\hline Y=f(x) & y_1 & \cdots & y_n\\\hline\end{array}\to\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline Y & y_1 & \cdots & y_n\\\hline P_k & P_1 & \cdots & P_n\\\hline\end{array}$

连续型 已知 $f_X(x)$, $Y=g(x)$, 求 $F_Y(y)$ or $f_Y(y)$

分布函数求导法 先根据y的值域排除不可能的点后

① 求 $Y=g(x)$ 分布函数

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(x)\le y\}$ = 只含 $F_X(\ )$ 的

② 求导

$f_Y(y)=F_Y'(y)$ 注意范围

公式法:

$f_X(x), -\infty<x<+\infty$ 若 $y=g(x)\ (-\infty<x<+\infty)$

是x的单调可导函数，即 $g'(x)>0$ 或 $g'(x)<0$

$f_Y(y)=\begin{cases}f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha<y<\beta\\0, & 其他\end{cases}$

$x=h(y)$ 是 $y=g(x)$ 反函数

$\alpha=\min\{g(-\infty),g(+\infty)\}$

$\beta=\max\{g(-\infty),g(+\infty)\}$

若 $x\in[a,b]$ 恒有 $g'(x)>0$ or $g'(x)<0$

则 $\alpha=\min\{g(a),g(b)\}$

$\beta=\max\{g(a),g(b)\}$

多维随机变量及其分布

联合分布函数

$F(x,y)=P\{(X\le x)\cap(Y\le y)\}=P\{X\le x, Y\le y\}$

性质: ① $F(x,y)$ 不减

② $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x,y)=0$ $\lim\limits_{\substack{x\to-\infty\\y\to-\infty}}F(x,y)=0$

$\lim\limits_{y\to-\infty}F(x,y)=0$ $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}F(x,y)=0$

$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty}F(x,y)\\\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)\end{array}\right\}$ 不确定

③ 右连续

二维离散型

联合分布律 $\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline Y\backslash X & x_1 & \cdots & x_n\\\hline y_1 & & & \\\hline \vdots & & & \\\hline y_n & & & \\\hline\end{array}$

$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}, i,j=1,2,\dots$

① $p_{ij}\ge0$ ② $\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$

$F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}p_{ij}$

二维连续型

联合概率密度 $f(x,y)$ 使 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)dudv, -\infty<x<+\infty, -\infty<y<+\infty$

① $f(x,y)\ge0$

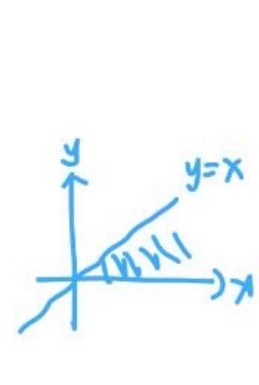
② $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$

③ $P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(x,y)dxdy$

例: $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(2x+y)}, & x>0,y>0\\0, & 其他\end{cases}$ 求 $P\{Y\le X\}$

$P\{Y\le X\}=\iint_{y\le x}f(x,y)dxdy=\int_0^{+\infty}dx\int_0^x2e^{-(2x+y)}dy$

$=\int_0^{+\infty}2e^{-2x}\int_0^xe^{-y}dy=\frac13$



二维正态分布

$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

边缘分布 $\begin{cases}X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)\\Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)\end{cases}$

ρ=0时，X,Y相互独立

二维均匀分布

G的面积为A，概率密度为

$f(x,y)=\begin{cases}\frac1A, & (x,y)\in G\\0, & 其他\end{cases}$

边缘分布函数

$F_X(x)=P\{X\le x\}=\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)$

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x,y)$

离散型 边缘分布律

$P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}$

$P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}$

连续型 边缘概率密度

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$

条件分布函数

离散型 条件分布律

$P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{\sum_i p_{ij}}, i=1,2,\dots$

$P\{Y=y_j|X=x_i\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}=\frac{p_{ij}}{\sum_j p_{ij}}, j=1,2,\dots$

连续型 条件概率密度

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{联合概率密度}{边缘概率密度}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

条件分布函数

$Y=y$时, $F_{X|Y}(x|y)=P\{X\le x|Y=y\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}dx$

$X=x$时, $F_{Y|X}(y|x)=P\{Y\le y|X=x\}=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,y)}{f_X(x)}dy$

相互独立的随机变量

离散型

$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}$ $\forall i,j$

① 联合分布律=边缘分布律乘积

② $i=1,2,\dots m$, $j=1,2,\dots n$ nm个等式成立

连续型

$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ $\forall x,y$

随机变量的数字特征

数学期望

离散型 $E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$

连续型 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$

一维随机变量的函数 $Y=g(X)$

离散型 $E(Y)=\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k$

连续型 $E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx$

二维随机变量的函数 $Z=g(X,Y)$

离散型 $E(Y)=\sum_{j=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$

可先求分布律再求E(Z)

连续型 $E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy$

性质: ① $E(C)=C$

② $E(CX)=CE(X)$

③ $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

④ X,Y相互独立 ⇒ $E(XY)=E(X)E(Y)$

(0-1)分布 $X\sim b(1,p)$ $E(X)=p$ $D(X)=p(1-p)$

二项分布 $X\sim b(n,p)$ $E(X)=np$ $D(X)=np(1-p)$

泊松分布 $X\sim\pi(\lambda)$ $E(X)=\lambda$ $D(X)=\lambda$

均匀分布 $X\sim U(a,b)$ $E(X)=\frac{a+b}{2}$ $D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$

指数分布 $X\sim\exp(\theta)$ $E(X)=\theta$ $D(X)=\theta^2$

正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ $E(X)=\mu$ $D(X)=\sigma^2$

切比雪夫不等式 (只知E(X),D(X),不知分布)

$E(X)=\mu$ $D(X)=\sigma^2$, 对任意正数ε, 有

$P\{|X-\mu|\ge\varepsilon\}\le\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ (记住它 ≥ε≤)

变1: $P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

变2: $P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\ge1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

矩

1. k阶(原点)矩 $E(X^k)$ $k=1,2,\dots$

E(X)是一阶矩

2. k阶中心矩 $E\{[X-E(X)]^k\}$, $k=2,3,\dots$

D(X)是二阶中心矩

3. k+l阶混合矩 $E(X^kY^l)$ $k,l=1,2,\dots$

4. k+l阶混合中心矩 $E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\}$ $k,l=1,2,\dots$

Cov(X,Y) 协方差是二阶混合中心矩

方差 $D(X)=E\{[X-E(X)]^2\}$

计算公式 $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

离散型 $D(X)=\sum_{k=1}^{\infty}[x_k-E(X)]^2p_k$

①求E(X)

②求X²分布律

③ $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

连续型 $D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2f(x)dx$

① $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$

② $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx$

③ $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

性质: ① $D(C)=0$ (C为常数)

② $D(CX)=C^2D(X)$ $D(X+C)=D(X)$

③ $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$

$=D(X)+D(Y)+2[E(XY)-E(X)E(Y)]$

若X,Y独立, 则 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

$D(X-Y)=D(X)\underline{+}D(Y)$

协方差及相关系数

$Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 定义式

$=E(XY)-E(X)E(Y)$ 计算式

$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 相关系数

Cov性质: ① $Cov(X,X)=D(X)$

② $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

$Cov(X,c)=0$

③ $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$

④ $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

⑤ $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)$

ρ_{XY}性质: ① $|\rho_{XY}|\le1$ 存在线性关系

② $|\rho_{XY}|=1\Leftrightarrow$ 存在a,b使 $P\{Y=a+bX\}=1$

正相关: $\rho_{XY}=1\Rightarrow b>0$

负相关: $\rho_{XY}=-1\Rightarrow b<0$

$|\rho_{XY}|\uparrow$ 相关性越强

$\rho_{XY}=0\Leftrightarrow$ 不相关

X,Y相互独立 ⇔ $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$ $\forall x,y$ 分布函数

⇔ $p_{ij}=\sum_j p_{ij}\cdot\sum_i p_{ij}$ $\forall i,j$ 分布律

⇔ $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ $\forall x,y$ 概率密度

X,Y不相关 ⇔ $\rho_{XY}=0$

⇔ $Cov(X,Y)=0$

⇔ $E(XY)=E(X)E(Y)$

⇔ $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

对于正态分布，不相关⇔相互独立

大数定律及中心极限定理

辛钦大数定理

$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\frac1n\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu|<\varepsilon\}=1$ $\bar X=\frac1n\sum_{k=1}^{n}X_k\xrightarrow{P}\mu$

伯努利大数定理

$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\frac{f_A}{n}-p|<\varepsilon\}=1$ $\frac{f_A}{n}\xrightarrow{P}p$

中心极限定理 (极限:近似正态分布)

定理1. (独立同分布) $E(X_k)=\mu$ $D(X_k)=\sigma^2>0$

$\sum_{k=1}^{n}X_k$ 标准化变量为

$Y_n=\frac{\sum X_k-E(\sum X_k)}{\sqrt{D(\sum X_k)}}=\frac{\sum X_k-n\mu}{\sqrt n\sigma}$

$\lim\limits_{n\to\infty}F_n(x)=\lim\limits_{n\to\infty}P\{\frac{\sum X_k-n\mu}{\sqrt n\sigma}\le x\}=\Phi(x)$

⇒ $\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt n}\sim N(0,1)$

定理3. 棣莫弗-拉普拉斯定理

$\lim\limits_{n\to\infty}P\{\frac{\eta_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\le x\}=\Phi(x)$

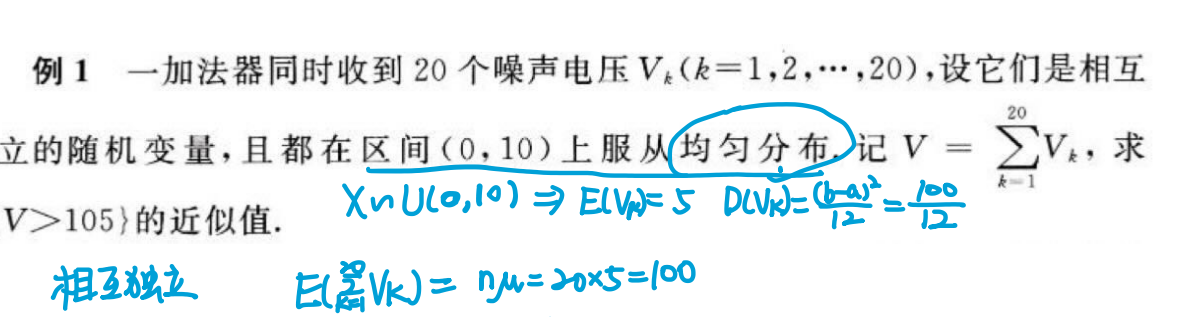
⇒ $\frac{\eta_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\sim N(0,1)$

解题=近似:

(1) 当n≤5, 直接算 $P\{X=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$, $k=0,1,2,\dots,n$

(2) n的值很大, P很小, 且 np<10时, 用泊松近似 $P\{X=k\}\approx\frac{\lambda^ke^{-\lambda}}{k!}$, $k=0,1,2,\dots,n$, $\lambda=np$

(3) 当n很大(n≥50), P不是很小时, 用棣莫弗-拉 $\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}\sim N(0,1)$



例 1 一加法器同时收到 20 个噪声电压 $V_k(k=1,2,\cdots,20)$，设它们是相互独立的随机变量，且都在区间(0,10)上服从均匀分布，记 $V=\sum_{k=1}^{20}V_k$，求 $P\{V>105\}$ 的近似值.

相互独立

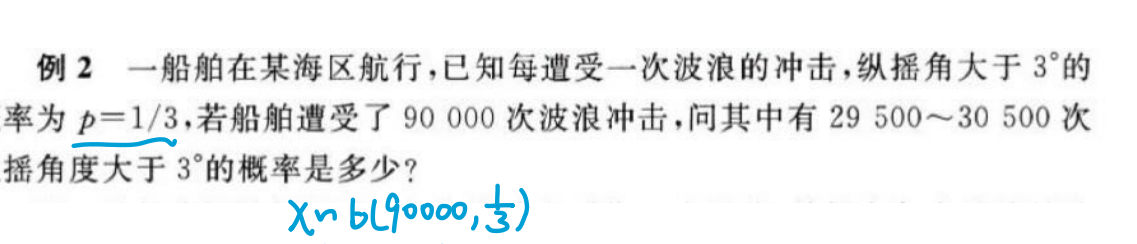
$X\sim U(0,10)\Rightarrow E(X)=5$ $D(X)=\frac{(10-0)^2}{12}=\frac{100}{12}$

$E(\sum V_k)=n\mu=20\times5=100$

$D(\sum V_k)=20\times\frac{100}{12}$

$V=\frac{\sum V_k-E(\sum V_k)}{\sqrt{D(\sum V_k)}}=\frac{V-100}{\sqrt{\frac{100}{12}}\sqrt{20}}$

$P\{V>105\}=P\{\frac{V-100}{10\sqrt{20/12}}>\frac{105-100}{10\sqrt{20/12}}\}\approx1-\Phi(0.387)=0.348$



例 2 一船舶在某海区航行，已知每遭受一次波浪的冲击，纵摇角大于 3° 的概率为 $p=1/3$，若船舶遭受了 90 000 次波浪冲击，问其中有 29 500～30 500 次纵摇角度大于 3° 的概率是多少？

$X\sim b(90000,\frac13)$

$E(X)=np=30000$

$D(X)=np(1-p)=20000$

$\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}\sim N(0,1)$

$P\{29500\le X\le30500\}=P\{\frac{-500}{\sqrt{20000}}\le\frac{X-30000}{\sqrt{20000}}\le\frac{500}{\sqrt{20000}}\}$

$=2\Phi(\frac{5}{\sqrt2})-1=0.9995$

样本及抽样分布

统计量

$x_1,x_2,\dots x_n$ 是 $X_1,X_2,\dots X_n$ 的样本值

则 $g(x_1,\dots x_n)$ 是 $g(X_1,\dots,X_n)$ 的观察值 (只计算不含未知)

常用统计量

样本平均值 $\bar X=\frac1n\sum X_i$

样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar X)^2=\frac{1}{n-1}(\sum X_i^2-n\bar X^2)$

样本标准差 $S=\sqrt{S^2}$

样本k阶原点矩 $A_k=\frac1n\sum X_i^k$, $k=1,2,\dots$

$A_1=\bar X$

样本k阶中心矩 $B_k=\frac1n\sum(X_i-\bar X)^k$ $k=2,3,\dots$

$B_2=\frac{n-1}{n}S^2\ne S^2$

经验分布

$F_n(x)=\frac1nS(x)=\frac{x_1,x_2,\dots,x_n中不大于x的个数}{n}$, $x\in(-\infty,+\infty)$

按从小到大排列样本值，根据性质求出分布函数

三大抽样分布

(χ²) N方分布 卡: $X_1,\dots X_n$ 服从N(0,1), 则 $\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$

性质: ① 可加 $X\sim\chi^2(n_1)$ $Y\sim\chi^2(n_2)$ ⇒ $X+Y\sim\chi^2(n_1+n_2)$

② $E(\chi^2(n))=n$

$D(\chi^2(n))=2n$

(t) t分布: $X\sim N(0,1)$ $Y\sim\chi^2(n)$, X,Y相互独立, 则 $\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$

性质: ① $t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$

(F) F分布: $X\sim\chi^2(n_1)$ $Y\sim\chi^2(n_2)$, X,Y相互独立, 则 $\frac{X/n_1}{Y/n_2}\sim F(n_1,n_2)$

(查表) 性质: ① $F\sim\frac{1}{F(n_2,n_1)}$

② $F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$

正态总体样本: 总体X, $E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2$

样本 $X_1,X_2,\dots X_n$, $\bar X$ 为样本均值, S^2 为样本方差

① $E(\bar X)=\mu$

② $D(\bar X)=\frac{\sigma^2}{n}$ ⇒ ④ $\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt n}\sim N(0,1)$

③ $E(S^2)=D(X)=\sigma^2$ ⑤ $\frac{\bar X-\mu}{S/\sqrt n}\sim t(n-1)$

⑥ $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

参数估计

点估计

矩估计: 样本矩=总体矩，反解留 $\bar X$ 加尖，量大写，值小写

1个未知参数 θ:

$\bar X=\frac1n\sum X_i=E(X)=f(\theta)$ $\theta=P(E(X))=P(\bar X)$

$\hat\theta=P(\bar X)$ 矩估计量

数值代入 矩估计值

2个未知参数 a,b:

$\bar X=\frac1n\sum X_i=E(X)=f_1(a,b)$ $a=P_1(\bar X)$

$\frac1n\sum X_i^2=E(X^2)=f_2(a,b)$ $b=P_2(\bar X)$

$\begin{cases}\hat a=P_1(\bar X)\\\hat b=P_2(\bar X)\end{cases}$ 矩估计量

数值代入 矩估计值

注: $E(X^2)$ 不好算，常代换 $E(X^2)=E^2(X)+D(X)$

得到 $\frac1n\sum X_i^2=\bar X^2+D(X)$

$\frac1n\sum X_i^2-\bar X^2=\frac1n(\sum X_i^2-n\bar X^2)$ ⇒ $\frac1n\sum(X_i-\bar X)^2=D(X)$

2个未知参数

设总体X在[a,b]上服从均匀分布，$X_1,X_2,\dots X_n$ 是来自X的样本，a,b未知，求a,b的矩估计量

$X\sim U[a,b]$ $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b\\0, & 其他\end{cases}$

$E(X)=\frac{a+b}{2}$ $D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$

① $\begin{cases}E(X)=\frac{a+b}{2}\\E(X^2)=D(X)+E^2(X)=\frac{(b-a)^2}{12}+(\frac{a+b}{2})^2\end{cases}$

② 令 $\begin{cases}A_1=\bar X=E(X)\\A_2=\frac1n\sum X_i^2=E(X^2)\end{cases}$ ⇒ $\begin{cases}\bar X=\frac{a+b}{2} & ①\\\frac1n\sum X_i^2=\frac{(b-a)^2}{12}+(\frac{a+b}{2})^2 & ②\end{cases}$

①代入② ⇒ $b-a=\sqrt{\frac{12}{n}\sum(X_i-\bar X)^2}$

由① $b+a=2\bar X$

$\begin{cases}b-a=\sqrt{\frac{12}{n}\sum(X_i-\bar X)^2}\\a+b=2\bar X\end{cases}$ ⇒ $\begin{cases}\hat a=\bar X-\sqrt{\frac3n\sum(X_i-\bar X)^2}\\\hat b=\bar X+\sqrt{\frac3n\sum(X_i-\bar X)^2}\end{cases}$

最大似然估计: 全乘取对，导数为零，值小写，量大写

离散型: $L(x_1,x_2,\dots,x_n;\theta_1,\theta_2,\dots,\theta_m)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$ → $\ln L(\theta)$ → $\frac{\partial\ln L}{\partial\theta_1}=0,\dots,\frac{\partial\ln L}{\partial\theta_m}=0$ → $\hat\theta_1=\theta_1(x_1,\dots x_n)$ … 最大似然估计值

连续型: $L(x_1,\dots,x_n;\theta_1,\dots,\theta_m)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)$ → $\hat\theta_1=\theta_1(X_1,\dots X_n)$ … 最大似然估计量

若无解 则利用单调性

估计量评选标准

无偏 $\hat\theta$ 为θ的估计量，$E(\hat\theta)=\theta$

有效 $D(\hat\theta_1)<D(\hat\theta_2)$ $\hat\theta_1$较有效

相合 $n\to\infty$, $\hat\theta\xrightarrow{P}\theta$

(基本要求) 样本k阶矩 A_k 是总体k阶矩 $E(X^k)$ 的相合估计量

样本均值 $\bar X$ 是总体均值 E(X) 的相合估计量

样本方差 S^2 是总体方差 D(X) 的相合估计量

区间估计

置信区间 (找枢轴量，列不等式，不用背置信区间，置信水平为1-α)

单个总体

估μ知σ N限Z 求μ, σ已知 ⇒ $-Z_{\frac\alpha2}<\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt n}<Z_{\frac\alpha2}$ ⇒ $(\bar X\pm\frac{\sigma}{\sqrt n}Z_{\frac\alpha2})$

σ若未知需St 求μ, σ未知 ⇒ $-t_{\frac\alpha2}(n-1)<\frac{\bar X-\mu}{S/\sqrt n}<t_{\frac\alpha2}(n-1)$ ⇒ $(\bar X\pm\frac{S}{\sqrt n}t_{\frac\alpha2}(n-1))$

σ,μ不知卡方除 求σ, μ未知 ⇒ $\chi^2_{1-\frac\alpha2}(n-1)<\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac\alpha2}(n-1)$ ⇒ $(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac\alpha2}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac\alpha2}(n-1)})$

减1 间2 须牢记

t(n-1) 置信区间写$\frac\alpha2$

χ²(n-1) 单侧置信限写α

两个总体

μ差形同单 σ已知用Z，σ未知用t，单侧α 区间$\frac\alpha2$

σ方和开根 求 $\mu_1-\mu_2$, σ_1^2,σ_2^2已知 ⇒ $-Z_{\frac\alpha2}<\frac{(\bar X-\bar Y)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}<Z_{\frac\alpha2}$ ⇒ $(\bar X-\bar Y\pm Z_{\frac\alpha2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}})$

$\sqrt{(\frac{\sigma_1}{\sqrt{n_1}})^2+(\frac{\sigma_2}{\sqrt{n_2}})^2}$

S_w算术平均 求 $\mu_1-\mu_2$, $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$未知 ⇒ $-t_{\frac\alpha2}(n_1+n_2-2)<\frac{(\bar X-\bar Y)-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac1{n_1}+\frac1{n_2}}}<t_{\frac\alpha2}(n_1+n_2-2)$ ⇒ $(\bar X-\bar Y\pm t_{\frac\alpha2}(n_1+n_2-2)\cdot S_w\sqrt{\frac1{n_1}+\frac1{n_2}})$

$S_w^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$ 算术平均

σ除则用F 求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$, μ_1,μ_2未知 ⇒ $F_{1-\frac\alpha2}(n_1-1,n_2-1)<\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}<F_{\frac\alpha2}(n_1-1,n_2-1)$ ⇒ $(\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\frac\alpha2}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{1-\frac\alpha2}(n_1-1,n_2-1)})$

注: F是由χ²分布除χ²分布得到的，因此单个σ²用χ²，$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$用F。

$\mu_1-\mu_2$ $\begin{cases}置信下限大于0: \mu_1>\mu_2\\置信区间包含0: \mu_1,\mu_2无显著差别\end{cases}$

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$: 置信区间包含1: σ_1^2,σ_2^2无显著差别

假设检验

假设

H_0 原假设 或零假设

H_1 备择假设

$H_0:\mu=\mu_0$ $H_1:\mu\ne\mu_0$ 双边检验

$H_0:\mu\le\mu_0$ $H_1:\mu>\mu_0$ 右边检验

$H_0:\mu\ge\mu_0$ $H_1:\mu<\mu_0$ 左边检验

显著性水平为α

检验统计量与置信区间枢轴量相同

双边$\frac\alpha2$ 单边α

单边符号同备择且带等

μ 双边 绝对值 大于等于

σ 大于α ($\frac\alpha2$) 小于 1-α ($1-\frac\alpha2$)

	H_0	H_1	统计量	拒绝域
① σ²已知	$\mu\le\mu_0$ $\mu\ge\mu_0$ $\mu=\mu_0$	$\mu>\mu_0$ $\mu<\mu_0$ $\mu\ne\mu_0$	$Z=\frac{\bar X-\mu_0}{\sigma/\sqrt n}$	$z\ge z_\alpha$ $z\le-z_\alpha$ $\lvert z\rvert\ge z_{\frac\alpha2}$
② σ²未知	$\mu\le\mu_0$ $\mu\ge\mu_0$ $\mu=\mu_0$	$\mu>\mu_0$ $\mu<\mu_0$ $\mu\ne\mu_0$	$t=\frac{\bar X-\mu_0}{S/\sqrt n}$	$t\ge t_\alpha(n-1)$ $t\le-t_\alpha(n-1)$ $\lvert t\rvert\ge t_{\frac\alpha2}(n-1)$
③ σ²已知	$\mu_1-\mu_2\le\delta$ $\mu_1-\mu_2\ge\delta$ $\mu_1-\mu_2=\delta$	$\mu_1-\mu_2>\delta$ $\mu_1-\mu_2<\delta$ $\mu_1-\mu_2\ne\delta$	$Z=\frac{\bar X-\bar Y-\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$z\ge z_\alpha$ $z\le-z_\alpha$ $\lvert z\rvert\ge z_{\frac\alpha2}$
④ σ²未知 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$	$\mu_1-\mu_2\le\delta$ $\mu_1-\mu_2\ge\delta$ $\mu_1-\mu_2=\delta$	$\mu_1-\mu_2>\delta$ $\mu_1-\mu_2<\delta$ $\mu_1-\mu_2\ne\delta$	$t=\frac{\bar X-\bar Y-\delta}{S_w\sqrt{\frac1{n_1}+\frac1{n_2}}}$ $S_w^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$	$t\ge t_\alpha(n_1+n_2-2)$ $t\le-t_\alpha(n_1+n_2-2)$ $\lvert t\rvert\ge t_{\frac\alpha2}(n_1+n_2-2)$
⑤ μ未知	$\sigma^2\le\sigma_0^2$ $\sigma^2\ge\sigma_0^2$ $\sigma^2=\sigma_0^2$	$\sigma^2>\sigma_0^2$ $\sigma^2<\sigma_0^2$ $\sigma^2\ne\sigma_0^2$	$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2\ge\chi^2_\alpha(n-1)$ $\chi^2\le\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$ $\chi^2\ge\chi^2_{\frac\alpha2}(n-1)$或$\chi^2\le\chi^2_{1-\frac\alpha2}(n-1)$
⑥ μ_1,μ_2未知	$\sigma_1^2\le\sigma_2^2$ $\sigma_1^2\ge\sigma_2^2$ $\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$\sigma_1^2>\sigma_2^2$ $\sigma_1^2<\sigma_2^2$ $\sigma_1^2\ne\sigma_2^2$	$F=\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 注:不是$F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$	$F\ge F_\alpha(n_1-1,n_2-1)$ $F\le F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)$ $F\ge F_{\frac\alpha2}(n_1-1,n_2-1)$或$F\le F_{1-\frac\alpha2}(n_1-1,n_2-1)$

方差分析及回归分析

单因素试验

假设问题的拒绝域

$H_0:\mu_1=\mu_2=\dots=\mu_s$ $H_1:\mu_1,\mu_2,\dots\mu_s$不全相等 or $H_0:\delta_1=\delta_2=\dots=\delta_s=0$ $H_1:\delta_1,\delta_2,\dots\delta_s$不全为零

$T_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{n_j}X_{ij}$, $j=1,2,\dots,s$ $T_{\cdot\cdot}=\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}X_{ij}$

总偏差平方和 $S_T=\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}X_{ij}^2-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n}$

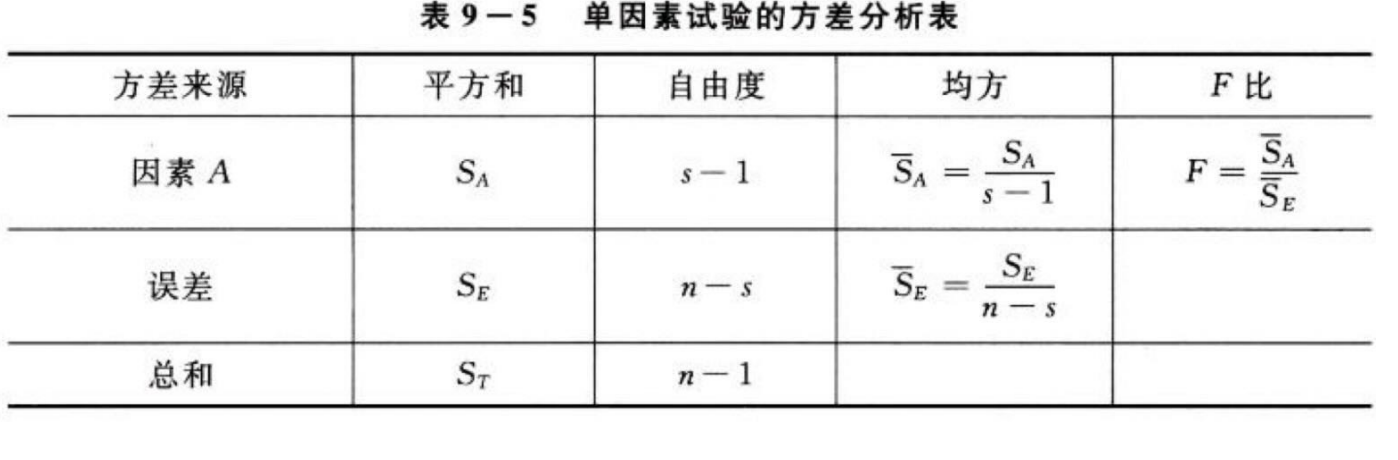
效应平方和 $S_A=\sum_{j=1}^{s}\frac{T_{\cdot j}^2}{n_j}-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n}$

误差平方和 $S_E=S_T-S_A$

$F=\frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)}=\frac{S_A/\sigma^2}{s-1}\Big/\frac{S_E/\sigma^2}{n-s}\sim F(s-1,n-s)$

拒绝域 $F=\frac{S_A/(s-1)}{S_E/(n-s)}\ge F_\alpha(s-1,n-s)$

表 9－5 单因素试验的方差分析表



方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素 A	S_A	$s-1$	$\bar S_A=\frac{S_A}{s-1}$	$F=\frac{\bar S_A}{\bar S_E}$
误差	S_E	$n-s$	$\bar S_E=\frac{S_E}{n-s}$	
总和	S_T	$n-1$		

参数点估计和区间估计

$\begin{cases}\hat\sigma^2=\frac{S_E}{n-s}\\\hat\mu=\bar X\\\hat\mu_j=\bar X_j\\\hat\delta_j=\bar X_j-\bar X\end{cases}$

均值差 $\mu_j-\mu_k=\delta_j-\delta_k$ 的置信区间 (置信水平 1-α)

$\frac{(\bar X_j-\bar X_k)-(\mu_j-\mu_k)}{\sqrt{\bar S_E(\frac1{n_j}+\frac1{n_k})}}=\frac{(\bar X_j-\bar X_k)-(\mu_j-\mu_k)}{\sigma\sqrt{\frac1{n_j}+\frac1{n_k}}}\Big/\sqrt{\frac{S_E}{\sigma^2}/(n-s)}\sim t(n-s)$

$-t_{\frac\alpha2}(n-s)\le\frac{(\bar X_j-\bar X_k)-(\mu_j-\mu_k)}{\sqrt{\bar S_E(\frac1{n_j}+\frac1{n_k})}}\le t_{\frac\alpha2}(n-s)$

⇒ $(\bar X_j-\bar X_k\pm t_{\frac\alpha2}(n-s)\sqrt{\bar S_E(\frac1{n_j}+\frac1{n_k})})$

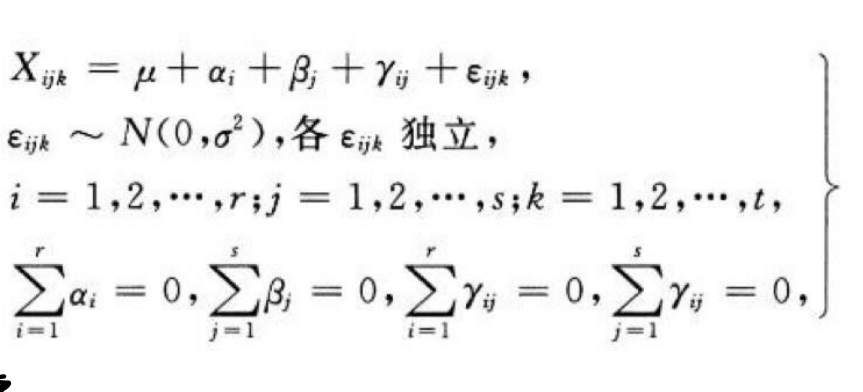
双因素试验

考虑交互作用

$\begin{cases}H_{01}:\alpha_1=\alpha_2=\dots=\alpha_r=0\\H_{11}:\alpha_1,\alpha_2,\dots\alpha_r不全为零\end{cases}$

$\begin{cases}H_{02}:\beta_1=\beta_2=\dots=\beta_s=0\\H_{12}:\beta_1,\beta_2,\dots\beta_s不全为零\end{cases}$

$\begin{cases}H_{03}:\gamma_{11}=\gamma_{12}=\dots=\gamma_{rs}=0\\H_{13}:\gamma_{11},\gamma_{12},\dots\gamma_{rs}不全为零\end{cases}$



$$\begin{cases}X_{ijk}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\gamma_{ij}+\varepsilon_{ijk},\\\varepsilon_{ijk}\sim N(0,\sigma^2),各\ \varepsilon_{ijk}\ 独立,\\i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s;k=1,2,\cdots,t,\\\sum_{i=1}^{r}\alpha_i=0,\sum_{j=1}^{s}\beta_j=0,\sum_{i=1}^{r}\gamma_{ij}=0,\sum_{j=1}^{s}\gamma_{ij}=0,\end{cases}$$

总偏差平方和 $S_T=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{t}X_{ijk}^2-\frac{T_{\cdots}^2}{rst}$

A的效应平方和 $S_A=\frac{1}{st}\sum_{i=1}^{r}T_{i\cdot\cdot}^2-\frac{T_{\cdots}^2}{rst}$

B的效应平方和 $S_B=\frac{1}{rt}\sum_{j=1}^{s}T_{\cdot j\cdot}^2-\frac{T_{\cdots}^2}{rst}$

A,B交互效应平方和 $S_{A\times B}=(\frac1t\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}T_{ij\cdot}^2-\frac{T_{\cdots}^2}{rst})-S_A-S_B$

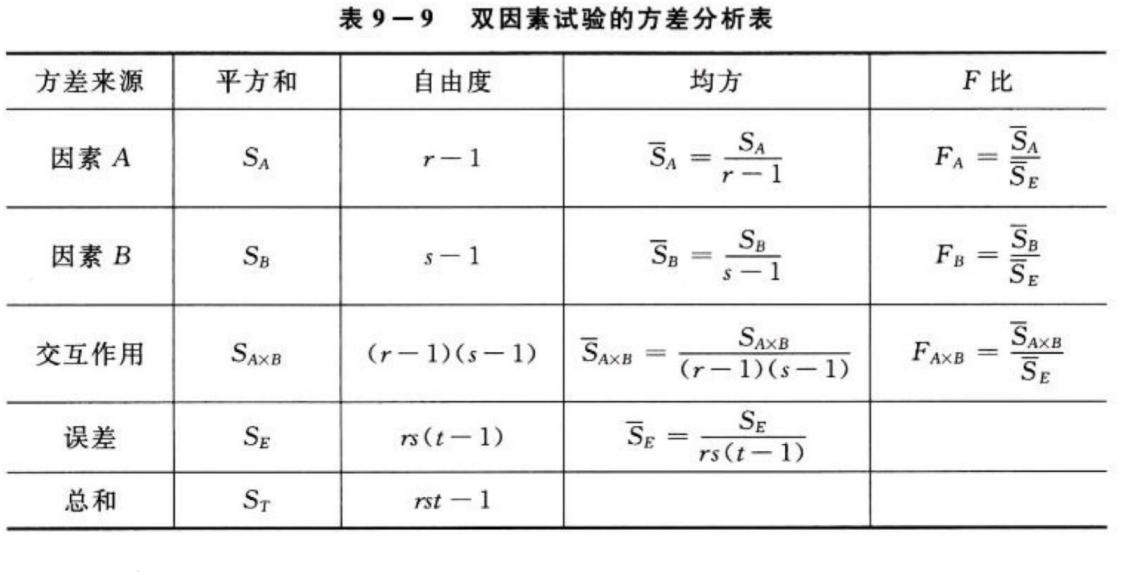
误差平方和 $S_E=S_T-S_A-S_B-S_{A\times B}$

拒绝域 $F_A\ge F_\alpha(r-1,rs(t-1))$

$F_B\ge F_\alpha(s-1,rs(t-1))$

$F_{A\times B}\ge F_\alpha((r-1)(s-1),rs(t-1))$

表 9－9 双因素试验的方差分析表

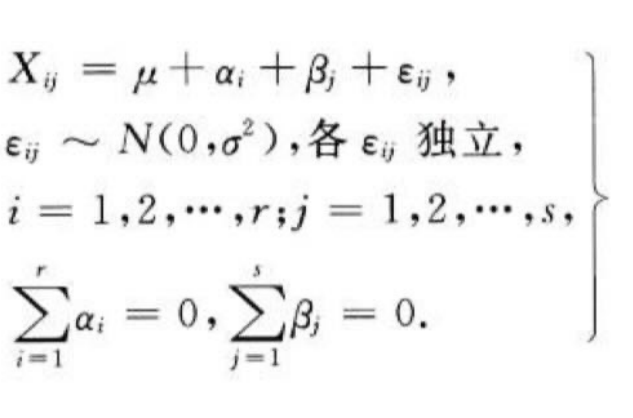


方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素 A	S_A	$r-1$	$\bar S_A=\frac{S_A}{r-1}$	$F_A=\frac{\bar S_A}{\bar S_E}$
因素 B	S_B	$s-1$	$\bar S_B=\frac{S_B}{s-1}$	$F_B=\frac{\bar S_B}{\bar S_E}$
交互作用	$S_{A\times B}$	$(r-1)(s-1)$	$\bar S_{A\times B}=\frac{S_{A\times B}}{(r-1)(s-1)}$	$F_{A\times B}=\frac{\bar S_{A\times B}}{\bar S_E}$
误差	S_E	$rs(t-1)$	$\bar S_E=\frac{S_E}{rs(t-1)}$	
总和	S_T	$rst-1$		

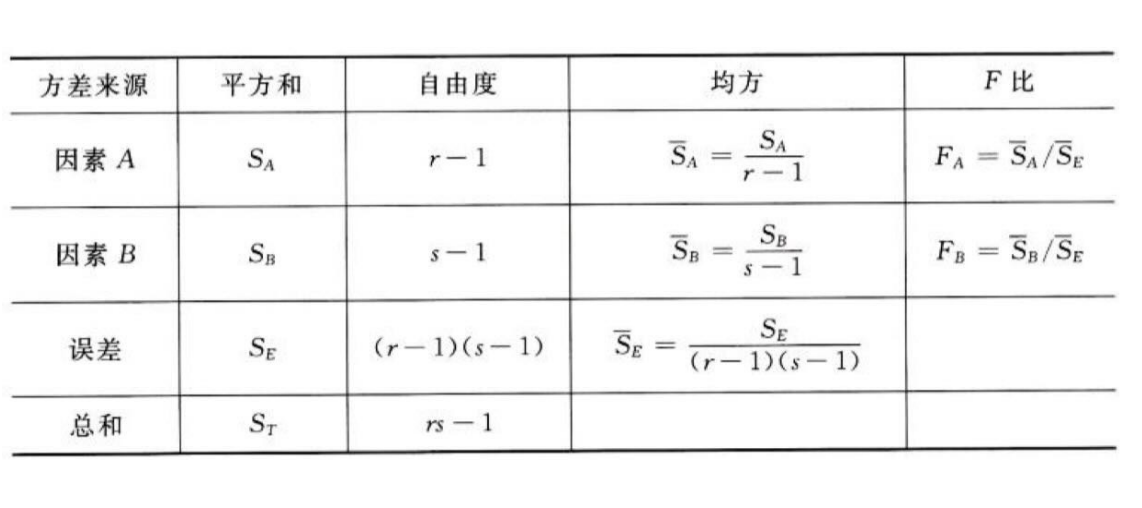
已知无交互作用

$\begin{cases}H_{01}:\alpha_1=\alpha_2=\dots=\alpha_r=0\\H_{11}:\alpha_1,\alpha_2,\dots\alpha_r不全为零\end{cases}$

$\begin{cases}H_{02}:\beta_1=\beta_2=\dots=\beta_s=0\\H_{12}:\beta_1,\beta_2,\dots\beta_s不全为零\end{cases}$



$$\begin{cases}X_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\varepsilon_{ij},\\\varepsilon_{ij}\sim N(0,\sigma^2),各\ \varepsilon_{ij}\ 独立,\\i=1,2,\cdots,r;j=1,2,\cdots,s,\\\sum_{i=1}^{r}\alpha_i=0,\sum_{j=1}^{s}\beta_j=0.\end{cases}$$



方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素 A	S_A	$r-1$	$\bar S_A=\frac{S_A}{r-1}$	$F_A=\bar S_A/\bar S_E$
因素 B	S_B	$s-1$	$\bar S_B=\frac{S_B}{s-1}$	$F_B=\bar S_B/\bar S_E$
误差	S_E	$(r-1)(s-1)$	$\bar S_E=\frac{S_E}{(r-1)(s-1)}$	
总和	S_T	$rs-1$		

⇐

总偏差平方和 $S_T=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}X_{ij}^2-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{rs}$

A的效应平方和 $S_A=\frac1s\sum_{i=1}^{r}T_{i\cdot}^2-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{rs}$

B的效应平方和 $S_B=\frac1r\sum_{j=1}^{s}T_{\cdot j}^2-\frac{T_{\cdot\cdot}^2}{rs}$

误差平方和 $S_E=S_T-S_A-S_B$

拒绝域 $F_A\ge F_\alpha(r-1,(r-1)(s-1))$

$F_B\ge F_\alpha(s-1,(r-1)(s-1))$

一元线性回归

a,b的估计

$S_{xx}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar x)^2=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\frac1n(\sum_{i=1}^{n}x_i)^2$

$S_{yy}=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar y)^2=\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\frac1n(\sum_{i=1}^{n}y_i)^2$

$S_{xy}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar x)(y_i-\bar y)=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\frac1n(\sum_{i=1}^{n}x_i)(\sum_{i=1}^{n}y_i)$

$\begin{cases}\hat b=\frac{S_{xy}}{S_{xx}}\\\hat a=\frac1n\sum_{i=1}^{n}y_i-(\frac1n\sum_{i=1}^{n}x_i)\hat b\end{cases}$

σ²的估计

$\hat\sigma^2=\frac{Q_e}{n-2}=\frac{1}{n-2}(S_{yy}-\hat bS_{xy})$

显著性检验

$H_0: b=0$ 回归效果不显著

$H_1: b\ne0$ 回归效果显著

$t=\frac{\hat b}{\hat\sigma}\sqrt{S_{xx}}\sim t(n-2)$

拒绝域 $|t|=\frac{|\hat b|}{\hat\sigma}\sqrt{S_{xx}}\ge t_{\frac\alpha2}(n-2)$

系数b的置信区间

回归效果显著时对b作区间估计

b的置信水平为1-α的置信区间

$(\hat b\pm t_{\frac\alpha2}(n-2)\times\frac{\hat\sigma}{\sqrt{S_{xx}}})$

$\mu(x)=a+bx$ 的点估计和置信区间

点估计 $\hat\mu(x_0)=\hat y_0=\hat a+\hat bx_0$

置信区间 $\frac{\hat Y_0-(a+bx_0)}{\hat\sigma\sqrt{\frac1n+\frac{(x_0-\bar x)^2}{S_{xx}}}}\sim t(n-2)$

$\mu(x_0)=a+bx_0$ 的置信水平为1-α的置信区间

$(\hat Y_0\pm t_{\frac\alpha2}(n-2)\hat\sigma\sqrt{\frac1n+\frac{(x_0-\bar x)^2}{S_{xx}}})$

or $(\hat a+\hat bx_0\pm t_{\frac\alpha2}(n-2)\hat\sigma\sqrt{\frac1n+\frac{(x_0-\bar x)^2}{S_{xx}}})$

多一个ε 里面+1

Y的点预测和区间预测 ($Y_0=a+bx_0+\varepsilon_0$)

点预测 $\hat Y_0=\hat a+\hat bx_0$

区间预测 $(\hat Y_0\pm t_{\frac\alpha2}(n-2)\hat\sigma\sqrt{1+\frac1n+\frac{(x_0-\bar x)^2}{S_{xx}}})$

or $(\hat a+\hat bx_0\pm t_{\frac\alpha2}(n-2)\hat\sigma\sqrt{1+\frac1n+\frac{(x_0-\bar x)^2}{S_{xx}}})$

可化为一元线性回归的例子

1° $Y=\alpha e^{\beta x}\cdot\varepsilon$ $\ln\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$

⇒ $\underbrace{\ln Y}_{Y'}=\underbrace{\ln\alpha}_{a}+\underbrace{\beta}_{b}x+\underbrace{\ln\varepsilon}_{\varepsilon'}$

$Y'=a+bx+\varepsilon'$ $\varepsilon'\sim N(0,\sigma^2)$

2° $Y=\alpha x^\beta\cdot\varepsilon$ $\ln\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$

⇒ $\underbrace{\ln Y}_{Y'}=\underbrace{\ln\alpha}_{a}+\underbrace{\beta}_{b}\underbrace{\ln x}_{x'}+\underbrace{\ln\varepsilon}_{\varepsilon'}$

$Y'=a+bx'+\varepsilon'$ $\varepsilon'\sim N(0,\sigma^2)$

3° $Y=\alpha+\beta h(x)+\varepsilon$ $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$

$Y=a+bx'+\varepsilon$ $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$

多元线性回归

$Y=b_0+b_1x_1+\dots+b_px_p+\varepsilon$, $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$

正规方程组的矩阵形式

$X=\begin{pmatrix}1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p}\\1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p}\\\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np}\end{pmatrix}$, $Y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}b_0\\b_1\\\vdots\\b_p\end{pmatrix}$

$\hat B=\begin{pmatrix}\hat b_0\\\hat b_1\\\vdots\\\hat b_p\end{pmatrix}=(X^TX)^{-1}X^TY$

$(b_0,b_1,\dots b_p)^T$ 的最大似然估计

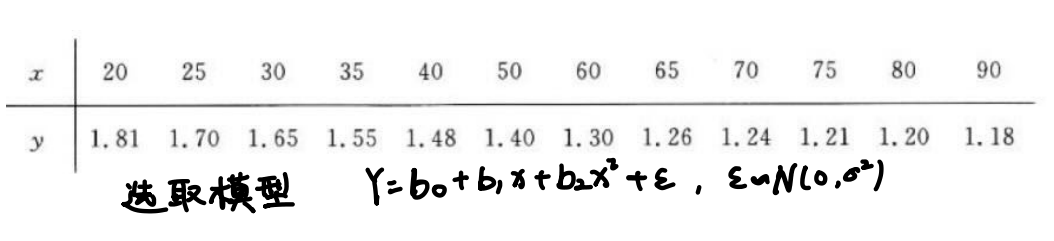
$\hat y=\hat b_0+\hat b_1x_1+\dots+\hat b_px_p$ 经验方程

$\mu(x_1,x_2,\dots x_p)=b_0+b_1x_1+\dots+b_px_p$ 的估计

$\hat y=\hat b_0+\hat b_1x+\dots+\hat b_px_p$

Y关于x的p元回归方程

例:



x	20	25	30	35	40	50	60	65	70	75	80	90
y	1.81	1.70	1.65	1.55	1.48	1.40	1.30	1.26	1.24	1.21	1.20	1.18

选取模型 $Y=b_0+b_1x+b_2x^2+\varepsilon$, $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$

$X=\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}x^0 & x^1 & x^2\end{array}\\\begin{pmatrix}1 & 20 & 400\\1 & 25 & 625\\1 & 30 & 900\\1 & 35 & 1\,225\\1 & 40 & 1\,600\\1 & 50 & 2\,500\\1 & 60 & 3\,600\\1 & 65 & 4\,225\\1 & 70 & 4\,900\\1 & 75 & 5\,625\\1 & 80 & 6\,400\\1 & 90 & 8\,100\end{pmatrix}\end{array}$, $Y=\begin{pmatrix}1.81\\1.70\\1.65\\1.55\\1.48\\1.40\\1.30\\1.26\\1.24\\1.21\\1.20\\1.18\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}b_0\\b_1\\b_2\end{pmatrix}$ ⇒ 计算 $\hat B=(X^TX)^{-1}X^TY$